Предзащита ВКР

«Оценка американских опционов нейронной сетью на основе биномиального дерева»

Петров Артём Евгеньевич, НКНбд-01-22

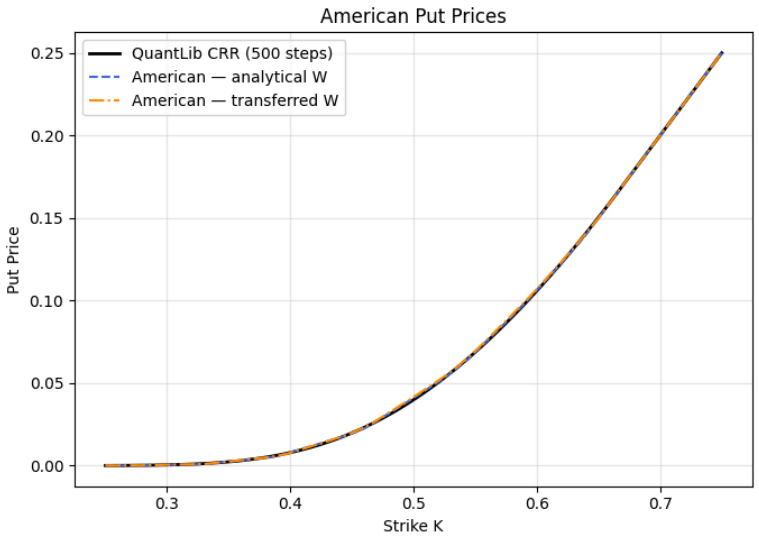
Слайд 1 — Цель и метод

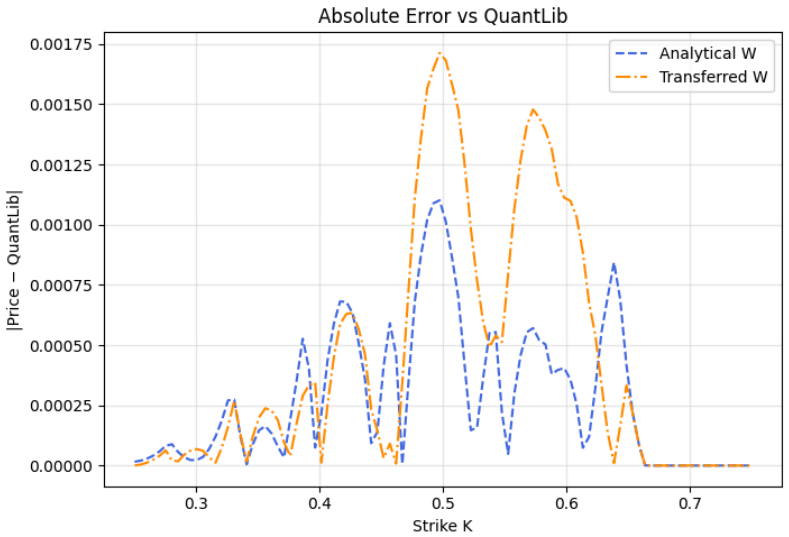
Цель: реализовать и верифицировать нейросетевую архитектуру BTNet, прямой проход которой математически эквивалентен обратной индукции по биномиальному дереву CRR, и исследовать вычисление греческих символов опционов через автоматическое дифференцирование.

	BTNetEuropean	**BTNetAmerican**
Слои	DenseLayer + n ConvLayer	DenseLayer + n MaxoutLayer
Активация	ReLU	maxout
Эквивалент	Прямая индукция CRR (европейский пут)	Обратная индукция с ранним исполнением

Параметры: $n = 9$, $S_0 = 0.5$, $\sigma = 0.25$, $r = 0.05$, $T = 1$ · обучение — 200 страйков · тест — 100 точек

Слайд 2 — Прайсинг: BTNet vs QuantLib

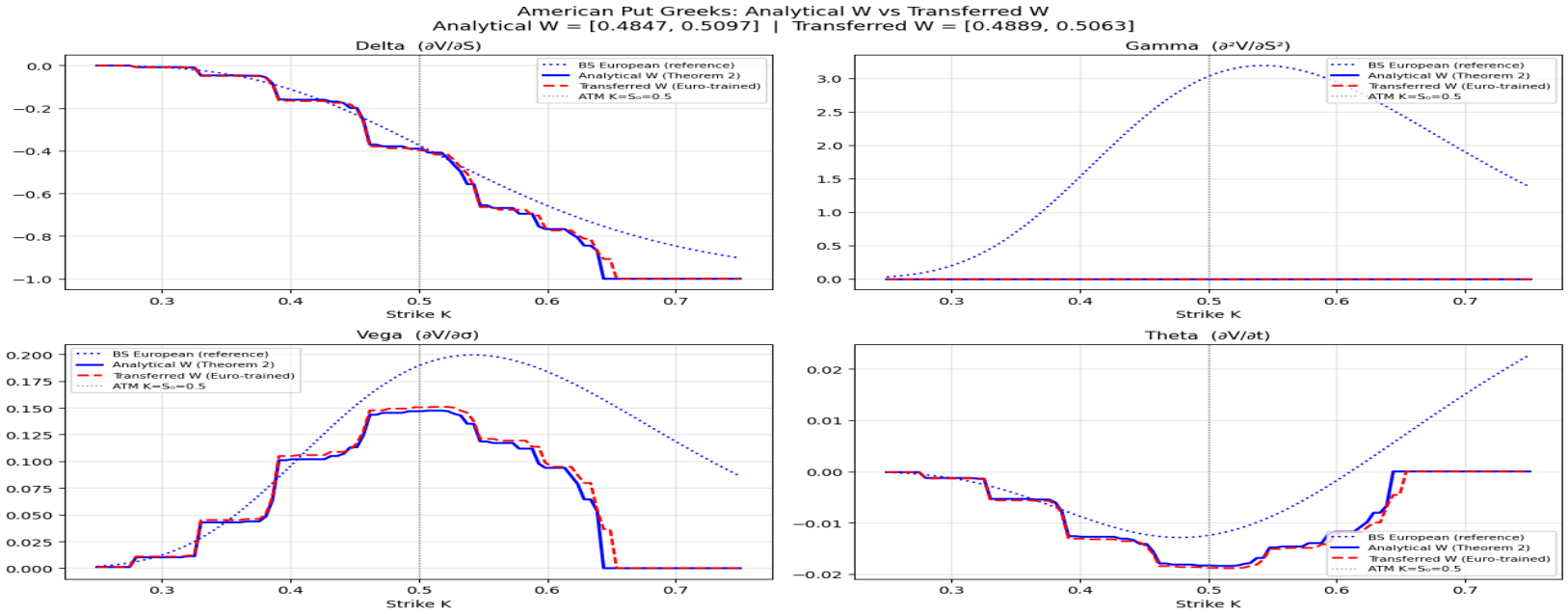




Инициализация	MAE	RMSE	max|err|
Analytical W	**$2.84 \cdot 10^{-4}$**	$4.06 \cdot 10^{-4}$	$1.10 \cdot 10^{-3}$
Transferred W	$4.38 \cdot 10^{-4}$	$6.81 \cdot 10^{-4}$	$1.71 \cdot 10^{-3}$

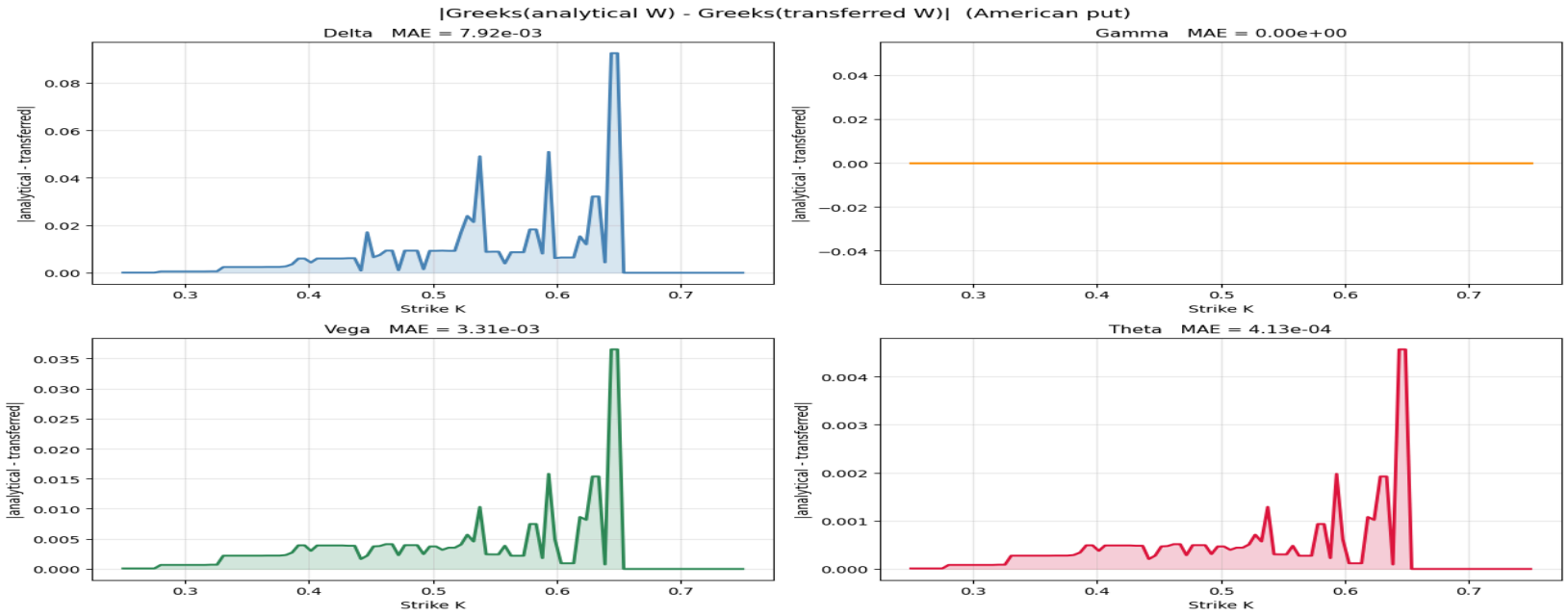
> Эталон — QuantLib BinomialVanillaEngine CRR (500 шагов). Аналитическая инициализация воспроизводит дерево той же глубины с MAE < $3 \cdot 10^{-4}$.

Слайд 3a — Греческие символы опционов



Gamma = 0 — фундаментальный эффект: ReLU-сеть кусочно-линейна по S_0, поэтому $d^2V/dS_0^2 = 0$ почти всюду.

Слайд 3б — Влияние переноса весов на греческие символы



Символ	MAE	max|diff|
Delta	$7.92 \cdot 10^{-3}$	$9.25 \cdot 10^{-2}$
Gamma	**0**	**0**
Vega	$3.31 \cdot 10^{-3}$	$3.65 \cdot 10^{-2}$
Theta	$4.13 \cdot 10^{-4}$	$4.57 \cdot 10^{-3}$

Отклонение весового фильтра $\Delta W \approx 0.004$ → ошибка Delta MAE $\approx 8 \cdot 10^{-3}$.

Слайд 4 — Итог

BTNet с аналитической инициализацией воспроизводит биномиальное дерево CRR с точностью MAE = $2.84 \cdot 10^{-4}$ и допускает дифференцирование по рыночным параметрам — что открывает возможность вычисления греческих символов опционов без дополнительных численных схем.